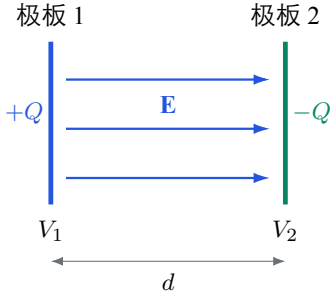
M2-068　两极板电荷、储能与电势零点

电荷由两板的电势差决定



$$C_0 = \varepsilon_0 S/d, \quad U_{12} = V_1 - V_2$$

更换电势零点：差值保持不变

原表示：$V_1 = 5\,V, \quad V_2 = 2\,V$

$$U_{12} = 3\,V$$

两电势同加 $10\,V$：

$$V_1' = 15\,V, \quad V_2' = 12\,V$$

$$U_{12}' = 3\,V$$

$$Q_1 = C_0 U_{12}, \quad Q_2 = -Q_1$$

$$W = \frac{1}{2} C_0 U_{12}^2$$

电场、电荷和储能均不改变

左图以 $V_1 > V_2$ 为例；右图只更换电势的数值零点，不改变实际场、极板位置或外部连接。